

Thème 4 — Réactif limitant

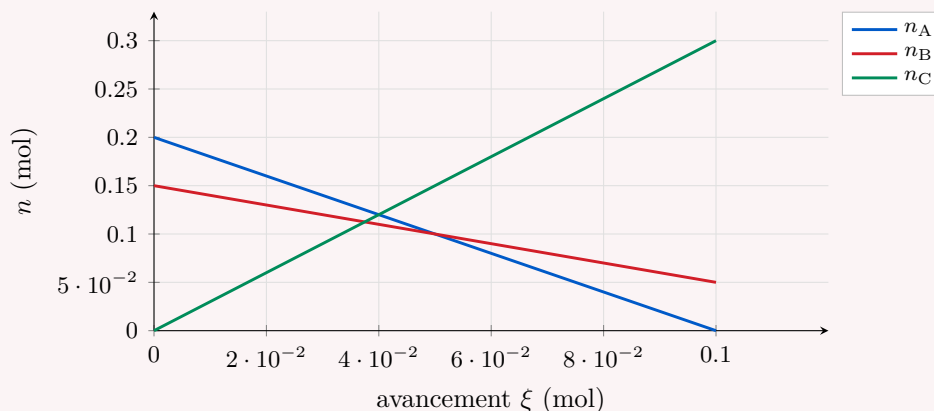
Niveau Difficile

Objectif : lire un graphe d'avancement, traiter le cas stœchiométrique et les données mêlées.

Données : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN).

Exercice 1 — lecture d'un graphe d'avancement

On étudie la réaction $2 \text{ A} + \text{ B} \longrightarrow 3 \text{ C}$. Le graphe ci-dessous donne l'évolution des quantités de matière en fonction de l'avancement ξ .



- Lis sur le graphe les quantités initiales $n_{A,0}$ et $n_{B,0}$.
- Quel réactif s'annule le premier ? En déduire $\xi_{\max}$ et le réactif limitant.
- Donne les quantités finales de A, B et C à $\xi_{\max}$.
- Parmi les trois courbes, laquelle a la pente la plus raide ? Relie ta réponse aux coefficients stœchiométriques.

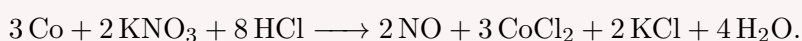
Exercice 2 — le cas particulier stœchiométrique

La formation de l'hydruure d'aluminium s'écrit $2 \text{ Al} + 3 \text{ H}_2 \longrightarrow 2 \text{ AlH}_3$. On introduit 0,36 g d'aluminium et 0,04 g de dihydrogène. *Masses molaires (g/mol)* : $\text{Al}=27$; $\text{H}_2=2$; $\text{AlH}_3=30$.

- Convertis les deux masses en quantités de matière.
- Calcule les rapports n/ν pour Al et H_2 . Que constates-tu ?
- Un étudiant affirme : « le dihydrogène est le réactif limitant ». A-t-il raison ? Justifie.
- Quelle masse d'hydruure AlH_3 obtient-on (rendement 100 %) ?

Exercice 3 — données mêlées : masse, mole et solution

Soit la réaction pondérée



On introduit 58,93 g de cobalt ($M(\text{Co}) = 58,93 \text{ g/mol}$), 1,500 mol de KNO_3 et 20 mL d'acide chlorhydrique à 6 mol/L.

- Convertis *chaque* réactif en quantité de matière (attention aux unités!).
- Calcule les trois rapports n/ν .
- Quel est le réactif limitant ? (Ce résultat servira de base au bilan complet du Thème 5.)